

Nama : Derren Roosevelt Wijaya

NPM : 252310029

Kelas : TI – 25 – PA2

Tugas 10

Link Github : https://github.com/wijayaderren2-prog/232510029_LabAlgoritma.git

```

1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  struct Node{
6      int data;
7      Node *left;
8      Node *right;
9  };
10
11  Node* buatNode(int data){
12      Node *baru = new Node;
13      baru->data = data;
14      baru->left = NULL;
15      baru->right = NULL;
16      return baru;
17  }
18
19  void inorder(Node *root){
20      if(root!=NULL){
21          inorder(root->left);
22          cout << root->data << " ";
23          inorder(root->right);
24      }
25  }
26
27  void preorder(Node *root){
28      if(root!=NULL){
29          cout << root->data << " ";
30          preorder(root->left);
31          preorder(root->right);
32      }
33  }
34
35  void postorder(Node *root){
36      if(root!=NULL){
37          postorder(root->left);
38          postorder(root->right);
39          cout << root->data << " ";
40      }
41  }
42
43  int main(){
44
45      Node *root = buatNode(7);
46
47      root->left = buatNode(14);
48      root->right = buatNode(83);

```

```

49  }
50  }
51
52  int main(){
53
54      Node *root = buatNode(7);
55
56      root->left = buatNode(14);
57      root->right = buatNode(83);
58
59      root->left->left = buatNode(91);
60      root->left->right = buatNode(102);
61
62      root->left->right->left = buatNode(31);
63      root->left->right->right = buatNode(87);
64
65      root->left->right->left->left = buatNode(93);
66
67      root->left->right->left->left->left = buatNode(24);
68      root->left->right->left->left->right = buatNode(76);
69
70      root->right->left = buatNode(192);
71      root->right->right = buatNode(932);
72
73      root->right->right->right = buatNode(153);
74
75      root->right->right->right->left = buatNode(772);
76      root->right->right->right->right = buatNode(812);
77
78      cout << "Traversal Inorder\n";
79      inorder(root);
80
81      cout << "\n\nTraversal Preorder\n";
82      preorder(root);
83
84      cout << "\n\nTraversal Postorder\n";
85      postorder(root);
86
87      cout << endl;
88
89      return 0;
90  }

```

```

Traversal Inorder
91 14 24 93 76 31 102 87 7 192 83 932 772 153 812

Traversal Preorder
7 14 91 102 31 93 24 76 87 83 192 932 153 772 812

Traversal Postorder
91 24 76 93 31 87 102 14 192 772 812 153 932 83 7

-----
Process exited after 0.3115 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |

```

A. Preorder Traversal

Aturan kunjungan: Node Saat Ini (Root) → Cabang Kiri → Cabang Kanan.

Langkah-langkah (*Step-by-step*):

1. Mulai dari *Root* utama (7).
 2. Telusuri cabang kiri, kunjungi (9).
 3. Telusuri cabang kiri dari 9, kunjungi (94) (daun/leaf, kembali ke 9).
 4. Telusuri cabang kanan dari 9, kunjungi (103).
 5. Telusuri cabang kiri dari 103, kunjungi (31).
 6. Telusuri cabang kiri dari 31, kunjungi (78).
 7. Telusuri cabang kiri dari 78, kunjungi (24) (daun).
 8. Telusuri cabang kanan dari 78, kunjungi (76) (daun, kembali hingga ke 103).
 9. Telusuri cabang kanan dari 103, kunjungi (87) (daun, sisi kiri *root* utama selesai).
 10. Kembali ke *Root* utama (7), telusuri cabang kanan, kunjungi (83).
 11. Telusuri cabang kiri dari 83, kunjungi (102) (daun).
 12. Telusuri cabang kanan dari 83, kunjungi (932).
 13. Telusuri cabang kanan dari 932, kunjungi (153).
 14. Telusuri cabang kiri dari 153, kunjungi (774) (daun).
 15. Telusuri cabang kanan dari 153, kunjungi (812) (selesai).
- Hasil Akhir Preorder: 7, 9, 94, 103, 31, 78, 24, 76, 87, 83, 102, 932, 153, 774, 812

B. Inorder Traversal

Aturan kunjungan: Cabang Kiri → Node Saat Ini (Root) → Cabang Kanan.

Langkah-langkah (*Step-by-step*):

1. Turun ke node paling kiri dari tree, yaitu (94), cetak nilainya.
 2. Naik ke *parent*-nya yaitu (9), cetak nilainya.
 3. Turun ke cabang kanan dari 9 (yaitu 103), tapi cari node paling kirinya. Jalurnya: 103 → 31 → 78 → 24. Cetak (24).
 4. Naik ke *parent* dari 24, cetak (78).
 5. Turun ke kanan dari 78, cetak (76).
 6. Naik ke *parent* jalur sebelumnya, cetak (31).
 7. Naik ke *parent* dari 31, cetak (103).
 8. Turun ke cabang kanan 103, cetak (87). (Seluruh sub-tree kiri dari root utama selesai).
 9. Naik ke *Root* utama, cetak (7).
 10. Turun ke sub-tree kanan (83), telusuri paling kiri. Cetak (102).
 11. Naik ke *parent*-nya, cetak (83).
 12. Turun ke kanan dari 83 yaitu 932. Karena 932 tidak punya anak kiri, cetak langsung (932).
 13. Turun ke kanan (153), cari paling kirinya. Cetak (774).
 14. Naik ke *parent*-nya, cetak (153).
 15. Turun ke kanan dari 153, cetak (812) (selesai).
- Hasil Akhir Inorder: 94, 9, 24, 78, 76, 31, 103, 87, 7, 102, 83, 932, 774, 153, 812

C. Postorder Traversal

Aturan kunjungan: Cabang Kiri → Cabang Kanan → Node Saat Ini (Root).

Langkah-langkah (*Step-by-step*):

1. Cari *leaf* paling kiri dari tree. Cetak (94).
2. Pindah ke sub-tree kanan dari 9 (yaitu 103), cari *leaf* paling kirinya. Cetak (24).
3. Pindah ke *leaf* kanan dari induk yang sama (78). Cetak (76).
4. Naik ke *parent* dari 24 dan 76. Cetak (78).
5. Karena 31 tidak punya anak kanan, naik dan cetak (31).
6. Pindah ke sub-tree kanan dari 103. Cetak (87).
7. Naik ke *parent*-nya. Cetak (103).
8. Naik ke *parent*-nya lagi. Cetak (9). (Sub-tree kiri selesai).
9. Pindah ke sub-tree kanan dari Root utama. Cari *leaf* paling kiri. Cetak (102).

10. Pindah ke cabang kanannya ($932 \rightarrow 153$) dan cari *leaf* paling kiri. Cetak (774).
 11. Pindah ke *leaf* sebelahnya. Cetak (812).
 12. Naik ke *parent*-nya. Cetak (153).
 13. Naik ke *parent*-nya lagi. Cetak (932).
 14. Naik ke *parent*-nya lagi. Cetak (83). (Sub-tree kanan selesai).
 15. Terakhir, naik ke *Root* utama. Cetak (7) (selesai).
- Hasil Akhir Postorder: 94, 24, 76, 78, 31, 87, 103, 9, 102, 774, 812, 153, 932, 83, 7